

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv.....	2
Kód példa	3
Fejlesztési lehetőségek	4

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Lukácsi Levente

Projekt címe: webes szerveren jelenlegi hőt kiírni

Osztály: 12.B

Dátum: 2023.04.04.

Az ötlet rövid leírása:

A projekt célja egy olyan rendszer létrehozása, amely képes egy aktuálisan mért hőmérsékletet valós időben megjeleníteni egy webes felületen keresztül. Ehhez egy mikrokontroller, például az ESP8266 segítségével egy egyszerű web szervert hozunk létre, amelyen keresztül a hőmérsékletet egy HTML oldalra írjuk ki.

Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészlista:

Alkatrész	Mennyiség	Ár (HUF)	Megjegyzés
ESP8266 mikrokontroller	1	3000	WiFi-kompatibilis
Hőmérséklet szenzor (pl. DHT11)	1	800	Digitális hőmérő
USB kábel	1	500	Adatátvitel és tápellátás
Breadboard + kábelek	1 szett	1000	Összekötéshez szükséges

Szoftverek:

- Arduino IDE (ingyenes)
- Web böngésző (Chrome, Firefox, stb.)

Összes költség: kb. 5300 HUF

Működési elv

A projekt lényege, hogy a mikrokontroller egy WiFi hálózathoz csatlakozik, majd egy beépített webszervert indít, amely a belső IP-címén elérhető. A hőmérsékletet egy szenzorral mérjük, és az adatot egy HTML oldalon keresztül jelenítjük meg a felhasználónak. A rendszer képes akár telefonról vagy más hálózatra csatlakoztatott eszközről is elérhető lenni.

Folyamat röviden:

1. A mikrokontroller csatlakozik a WiFi hálózathoz.
2. Mérési adatokat szerez a hőmérséklet szenzorból.
3. A szerver válaszként visszaadja a mért értéket egy HTML oldalon.
4. A felhasználó bármilyen böngészőből megtekintheti ezt az oldalt.

Kód példa

```
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

const char* ssid = "hello";
const char* password = "halloooo";

ESP8266WebServer server(80); // Web server on port 80

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }
  Serial.println("Connected to WiFi");

  // Print the ESP8266's IP address
  Serial.print("ESP8266 Web Server's IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  // Define a route to serve the HTML page
  server.on("/", HTTP_GET, []() {
    Serial.println("ESP8266 Web Server: New request received:"); // for debugging
    Serial.println("GET /"); // for debugging
    server.send(200, "text/html", "<html><body><h1>Hello, ESP8266!</h1></body></html>");
```

```
});

// Start the server
server.begin();
}

void loop() {
  // Handle client requests
  server.handleClient();
}
```

Fejlesztési lehetőségek

- ? **Adatnaplózás:** A mért hőmérséklet adatokat elmenthetjük SD-kártyára vagy külső adatbázisba, majd visszakereshetővé tehetjük.
- ? **Grafikon megjelenítés:** A weboldalon megjeleníthetjük az adatokat grafikon formájában (pl. Chart.js segítségével).
- ? **Email/SMS értesítés:** Beállítható, hogy ha a hőmérséklet meghalad egy adott értéket, automatikusan küldjön értesítést.
- ? **Mobil applikáció integráció:** Egy mobilalkalmazásból is lekérdezhetjük az adatokat.
- ? **HTTPS támogatás:** A weboldal biztonságosabbá tehető HTTPS használatával.
- ? **Több szenzor támogatás:** Egyszerre több helyiség hőmérsékletét is lehet mérni és külön jeleníteni.